

Trabajo Práctico: Análisis en Coordenadas Toroidales

Estanislao Claucich

Contenidos

Definición del Problema	1
(a) Descripción y Gráfica de la Región Ω	2
(b) Cálculo del Volumen	2
(c) Operador Laplaciano	6
(d) Problema de Conducción de Calor	6

Página web

Esta es una versión reducida del informe del trabajo.

En la siguiente página se puede ver el informe completo con las gráficas interactivas y el código utilizado para cada sección:

https://eclaucich-sinc.github.io/mat_aplicada/modulo1/tp1.html

Definición del Problema

Dadas las coordenadas toroidales $q_1 = \mu$, $q_2 = \nu$, $q_3 = \phi$, cuyas transformaciones a coordenadas cartesianas se definen como:

$$\begin{aligned}x &= \frac{a \sinh \mu \cos \phi}{\cosh \mu - \cos \nu} \\y &= \frac{a \sinh \mu \sin \phi}{\cosh \mu - \cos \nu} \\z &= \frac{a \sin \nu}{\cosh \mu - \cos \nu}\end{aligned}$$

donde a es una constante real positiva, $\mu \in [0, \infty)$, $\nu \in (-\pi, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$. Considere la región Ω dada por: $1 \leq \mu \leq 2$, $-\pi < \nu \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$. Tomando el parámetro $a = 1$:

- Describir y graficar la región Ω .
- Calcular el volumen de Ω .
- Escribir el Laplaciano $\nabla^2 u$ en coordenadas toroidales.
- Resolver el problema de valores de contorno para la conducción de calor estacionaria si $u = u(\mu)$, con $\nabla^2 u = 0$ en Ω , $u = 20$ para $\mu = 1$ y $u = 80$ para $\mu = 2$.

(a) Descripción y Gráfica de la Región Ω

En el sistema de coordenadas toroidales, el parámetro a representa el radio de un “anillo focal” base. La variable μ define el grosor de un toroide (a mayor μ , más estrecho el “tubo”), mientras que ν y ϕ son ángulos que barren la superficie.

El completo barrido de ν genera una circunferencia en el plano XY, mientras que el barrido de ϕ genera la revolución alrededor del eje Z, generando un toroide. Luego, μ define la posición radial del toroide: $\mu = 1$ corresponde a un toroide más grueso, y $\mu = 2$ a uno más delgado anidado dentro del primero.

Las siguientes figuras muestran un esquema de la representación de las coordenadas toroidales:

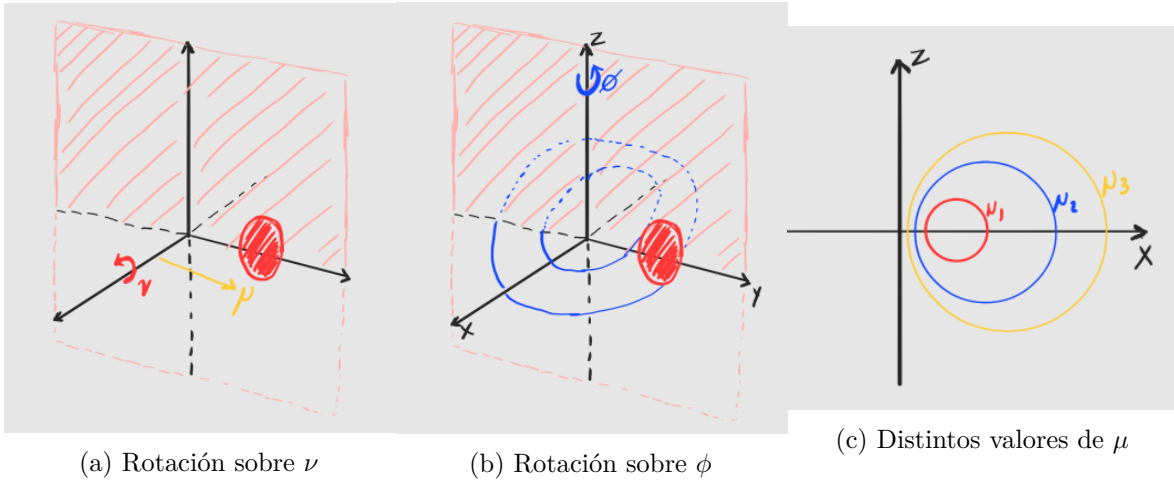


Figure 1: Visualización de los tres ejes del sistema.

(b) Cálculo del Volumen

Para calcular el volumen de la región, necesitamos conocer cómo se deforma un cubo en coordenadas cartesianas al transformarse a coordenadas toroidales. Esto se logra a través del Jacobiano de la transformación, que nos da el factor de escala necesario para convertir un diferencial de volumen en coordenadas cartesianas a uno en coordenadas toroidales.

De esta forma el diferencial de volumen estará dada por:

$$dV = h_1 h_2 h_3 d\mu dv d\phi$$

siendo $h_i = \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right\|$ los factores de escala correspondientes a cada coordenada.

Para simplificar la anotación, definimos $D(\mu, \nu) = \cosh \mu - \cos \nu$. Este será un término que aparecerá muchas veces en las distintas expresiones. Cuando sea necesario, se escribirá la expresión completa.

Deducción del factor de escala h_ϕ

Derivamos las ecuaciones de transformación respecto a la coordenada ϕ :

$$\frac{\partial x}{\partial \phi} = -\frac{a \sinh \mu \sin \phi}{D(\mu, \nu)}, \quad \frac{\partial y}{\partial \phi} = \frac{a \sinh \mu \cos \phi}{D(\mu, \nu)}, \quad \frac{\partial z}{\partial \phi} = 0$$

Elevando al cuadrado y sumando, aplicamos la identidad $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$:

$$h_\phi = \sqrt{\frac{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \phi}{D(\mu, \nu)^2} + \frac{a^2 \sinh^2 \mu \cos^2 \phi}{D(\mu, \nu)^2}}$$

$$h_\phi = \sqrt{\frac{a^2 \sinh^2 \mu (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)}{D(\mu, \nu)^2}}$$

$$h_\phi = \frac{a \sinh \mu}{D(\mu, \nu)}$$

Deducción del factor de escala h_ν

De forma análoga, derivamos respecto a ν , notando que la derivada del denominador es $\frac{\partial D(\mu, \nu)}{\partial \nu} = \sin \nu$. Aplicando la regla del cociente:

$$\frac{\partial x}{\partial \nu} = -\frac{a \sinh \mu \cos \phi \sin \nu}{D(\mu, \nu)^2}, \quad \frac{\partial y}{\partial \nu} = -\frac{a \sinh \mu \sin \phi \sin \nu}{D(\mu, \nu)^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial \nu} = \frac{a(\cos \nu \cosh \mu - 1)}{D(\mu, \nu)^2}$$

Sumando los cuadrados de las tres componentes:

$$h_\nu^2 = \frac{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + a^2 (\cos \nu \cosh \mu - 1)^2}{D(\mu, \nu)^4}$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu + a^2 (\cos \nu \cosh \mu - 1)^2}{D(\mu, \nu)^4}$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\sinh^2 \mu \sin^2 \nu + (\cos \nu \cosh \mu - 1)^2]$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\sinh^2 \mu \sin^2 \nu + \cos^2 \nu \cosh^2 \mu - 2 \cos \nu \cosh \mu + 1]$$

Con la identidad hiperbólica $\sinh^2 \mu = \cosh^2 \mu - 1$:

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [(\cosh^2 \mu - 1) \sin^2 \nu + \cos^2 \nu \cosh^2 \mu - 2 \cos \nu \cosh \mu + 1]$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\cosh^2 \mu \sin^2 \nu - \sin^2 \nu + \cos^2 \nu \cosh^2 \mu - 2 \cos \nu \cosh \mu + 1]$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\cosh^2 \mu (\sin^2 \nu + \cos^2 \nu) - \sin^2 \nu - 2 \cos \nu \cosh \mu + 1]$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\cosh^2 \mu - \sin^2 \nu - 2 \cos \nu \cosh \mu + 1]$$

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [\cosh^2 \mu - 2 \cos \nu \cosh \mu + \cos^2 \nu]$$

Y finalmente, el término entre corchetes es el trinomio cuadrado perfecto $(\cosh \mu - \cos \nu)^2 = D(\mu, \nu)^2$:

$$h_\nu^2 = \frac{a^2}{D(\mu, \nu)^4} [D(\mu, \nu)^2]$$

$$h_\nu = \frac{a}{D(\mu, \nu)}$$

Deducción del factor de escala h_μ

El procedimiento para derivar respecto a μ es simétrico al anterior. Aplicando la regla del cociente y la identidad hiperbólica $\cosh^2 \mu - \sinh^2 \mu = 1$, el trinomio resultante vuelve a colapsar en $D(\mu, \nu)^2$, obteniendo:

$$h_\mu = \frac{a}{D(\mu, \nu)}$$

Cálculo del Volumen

Ahora sí, el diferencial de volumen es $dV = h_\mu h_\nu h_\phi d\mu d\nu d\phi$. Planteando la integral triple sobre Ω con $a = 1$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_1^2 \frac{1}{D(\mu, \nu)} \frac{1}{D(\mu, \nu)} \frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} d\mu d\nu d\phi$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_1^2 \frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)^3} d\mu d\nu d\phi$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_1^2 \frac{\sinh \mu}{(\cosh \mu - \cos \nu)^3} d\mu d\nu d\phi$$

El integrando no depende de ϕ , entonces:

$$V = 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} \int_1^2 \frac{\sinh \mu}{(\cosh \mu - \cos \nu)^3} d\mu d\nu$$

Resolvemos con Python utilizando `scipy.integrate.nquad` para obtener el valor numérico del volumen:

$$V = 2\pi^2 \left(\frac{\cosh 1}{\sinh^3 1} - \frac{\cosh 2}{\sinh^3 2} \right) \approx 17,2150$$

Nota: No se establecieron unidades para el trabajo.

(c) Operador Laplaciano

Utilizando la definición general del Laplaciano para coordenadas ortogonales y sustituyendo nuestros factores de escala, obtenemos:

$$\nabla^2 \psi(q_1, q_2, q_3) = \frac{1}{q_1 q_2 q_3} \left(\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \psi}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \psi}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \psi}{\partial q_3} \right) \right)$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{D(\mu, \nu)^3}{\sinh \mu} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} \frac{\partial \psi}{\partial \mu} \right) + \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} \frac{\partial \psi}{\partial \nu} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{D(\mu, \nu) \sinh \mu} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right]$$

(d) Problema de Conducción de Calor

Mediante la expresión del Laplaciano y considerando que $u = u(\mu)$, es decir, que las derivadas parciales respecto a ν y ϕ serán nulas:

$$\nabla^2 u = \frac{D(\mu, \nu)^3}{\sinh \mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} \frac{du}{d\mu} \right) = 0$$

Para que esta expresión sea 0, vemos primero el término de la izquierda de la derivada parcial, $\frac{D(\mu, \nu)^3}{\sinh \mu}$. Para la región establecida con las restricciones $1 \leq \mu \leq 2$, $-\pi < \nu \leq \pi$, el denominador nunca podrá ser 0 y el numerador para que sea 0 se debería cumplir que $\cosh \mu = \cos \nu$. Siendo el valor máximo de $\cos \nu$ es igual a 1 y el valor mínimo de $\cosh \mu$ es aproximadamente igual a 1,54. De esta forma este término no podrá ser 0.

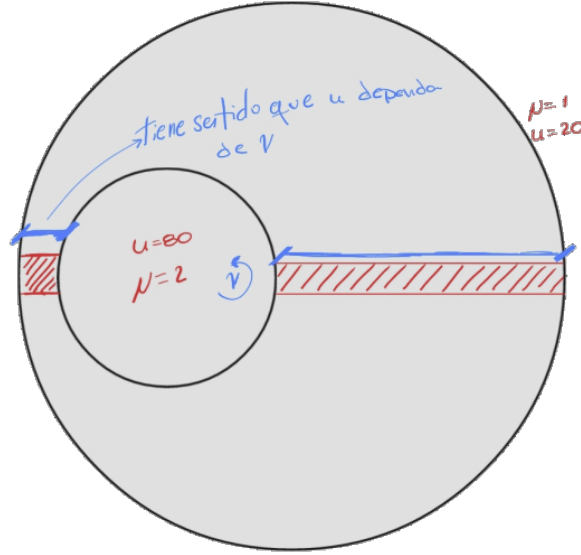
Esto implica que $\frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} \frac{du}{d\mu} \right) = 0$, y para que esto ocurra $\frac{\sinh \mu}{D(\mu, \nu)} \frac{du}{d\mu} = C$, siendo C una constante.

Analizando en más detalle esta expresión, implicaría lo siguiente:

$$\frac{du}{d\mu} = C \frac{\cosh \mu - \cos \nu}{\sinh \mu}$$

Pero la condición inicial establece que u es función únicamente de μ , lo que implica que el lado derecho de la ecuación no puede depender de ν . Sin embargo, el término $\cos \nu$ introduce una dependencia explícita de ν , lo que genera una contradicción.

La única forma de resolver esta contradicción es que el término C sea igual a 0, lo que implica que $\frac{du}{d\mu} = 0$. Esto a su vez implica que u es una constante, lo cual no puede ser cierto dado que las condiciones de contorno establecen valores diferentes para u en $\mu = 1$ y $\mu = 2$.



Podríamos considerar que $\frac{du}{d\mu} = C$ que, integrando 2 veces:

$$u(\mu) = C_1\mu + C_2$$

Con las condiciones de contorno dadas $u(1) = 20$ y $u(2) = 80$, nos queda el simple sistema de ecuaciones:

$$20 = C_1 \cdot 1 + C_2$$

$$80 = C_1 \cdot 2 + C_2$$

Resolviendo el sistema, obtenemos $C_1 = 60$ y $C_2 = -40$, lo que nos da la solución final:

$$u(\mu) = 60\mu - 40$$

Esto implica que la distribución de calor entre $\mu = 1$ y $\mu = 2$ es lineal, y un corte transversal a la dirección de revolución (plano XZ) muestra la distribución de temperatura.

